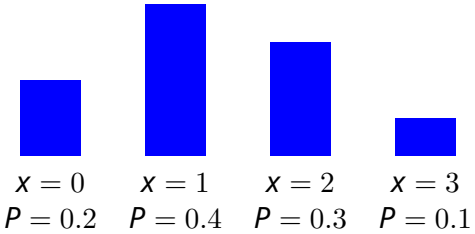
De lo Discreto a lo Continuo

Construyendo el concepto de Función de Densidad

Probabilidad y Estadística

Variables Discretas: El punto de partida

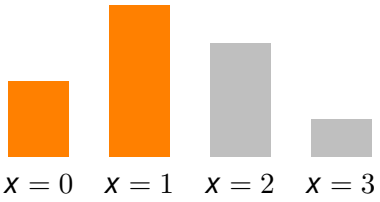
- En una variable discreta, los valores posibles están separados y son contables (ej. cantidad de hijos: $x = 0, 1, 2, 3$).
- Podemos graficar la **probabilidad** de cada valor exacto usando un gráfico de barras.
- Cada barra representa $P(X = x)$.



Probabilidad en Variables Discretas

- Para calcular la probabilidad de un conjunto de valores, simplemente **sumamos** las alturas de las barras correspondientes.
- Recordá: la suma de todas las barras siempre da 1.
- Ejemplo: Queremos saber la probabilidad de tener 1 hijo o menos:

$$P(X \leq 1) = P(X = 0) + P(X = 1) = 0.2 + 0.4 = \mathbf{0.6}$$



El problema de las Variables Continuas

- ¿Qué pasa con variables como el **peso** o la **altura**?
- No hay categorías exactas separadas. Entre 160 cm y 161 cm hay infinitos valores posibles (160.5, 160.897, etc.).
- Como hay infinitos valores posibles, la probabilidad de medir *exactamente* 160.000... cm es **matemáticamente cero**.
- Consecuencia: ¡Ya no podemos usar barras simples para indicar la probabilidad de cada valor puntual!

Inventando categorías: El Histograma

- Para resolverlo y poder graficar, agrupamos los datos continuos en **intervalos** (bins).
- Esto nos permite agrupar la variable en categorías ”discretas” artificiales y construir un **Histograma**.



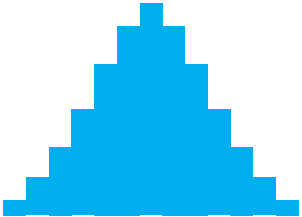
$[150-160)$ $[160-170)$ $[170-180)$ $[180-190)$ $[190-200)$

Probabilidad en un Histograma

- En este histograma, la altura ya NO es la probabilidad.
- La probabilidad de que un valor caiga dentro de un intervalo se representa mediante el **ÁREA** del rectángulo.
- Área $=$ Base (ancho del intervalo) $\times$ Altura (densidad).
- Al igual que en las discretas, si queremos la probabilidad de abarcar varios intervalos, sumamos sus áreas (el área total de todos los rectángulos es 1).

Refinando los intervalos

- Si tenemos una muestra inmensa de personas, podemos achicar los intervalos para ser más precisos (ej. cada 2 cm, luego cada 1 cm...).
- Al hacer esto, la base de los rectángulos disminuye y la cantidad de barras se multiplica.



- El perfil dentado del histograma comienza a suavizarse.

El Límite: La Función de Densidad

- Si los intervalos se hacen **infinitesimalmente pequeños** (la base tiende a 0):
  1. Perdemos definitivamente la noción del ”gráfico de barras”.
  2. El perfil escalonado se transforma en una curva suave y continua: la **Función de Densidad** $f(x)$.
  3. La operación de ”sumar las áreas de los rectángulos” se transforma matemáticamente en una **Integral**.
- **Conclusión:** La lógica de la probabilidad **no cambió**. Sigue siendo el cálculo de un **ÁREA**, pero ahora calculada debajo de una curva en lugar de sumar bloques separados.

$$P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x)dx$$